

Final - Análisis Funcional - 2024-25

1. Sea $X = C([0, 1], \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[0, 1]$ a $\mathbb{R}$. Se define

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)| dt, \quad \|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [0, 1]\}, \quad \forall f \in X$$

y se escribe $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$ y $X_\infty = (X, \|\cdot\|_\infty)$. Definimos el funcional $\delta: X \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\delta(f) = f(0), \quad \forall f \in X.$$

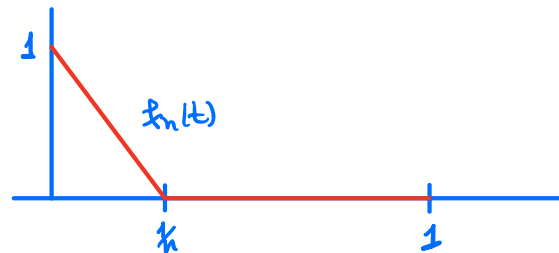
a) **[0,75 puntos]** ¿Son equivalentes las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ en X ? Justifica tu respuesta.

No, no son equivalentes. Aunque $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty \int_0^1 dt = \|f\|_\infty$, $\forall f \in X$ no es posible encontrar $k > 0$ tal que

$$\|f\|_\infty \leq k \|f\|_1 \quad \forall f \in X.$$

En efecto, si consideramos

$$f_n(t) = \begin{cases} 1-nt, & 0 \leq t < \frac{1}{n} \\ 0, & \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$



Como

$$\|f_n\|_\infty = \sup\{|f_n(t)| : 0 \leq t \leq 1\} = 1$$

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(t)| dt = \int_0^{1/n} (1-nt) dt = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$$

tendremos que

$$\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = 2n \rightarrow +\infty$$

y la cte k no puede existir.

b) **[0,75 puntos]** ¿Es X_1 completo? Justifica tu respuesta.

Vamos a usar el corolario del teorema de la aplicación abierta:

Corollary 2.8. Let E be a vector space provided with two norms, $\|\cdot\|_1$ and $\|\cdot\|_2$. Assume that E is a Banach space for **both** norms and that there exists a constant $C \geq 0$ such that

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad \forall x \in E.$$

Then the two norms are **equivalent**, i.e., there is a constant $c > 0$ such that

$$\|x\|_1 \leq c\|x\|_2 \quad \forall x \in E.$$

Así, tomando $E = X = C([0,1], \mathbb{R})$, como

$$\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty \quad \forall f \in X$$

si $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$ fuera completo por el corolario: $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ serían equivalentes contradiciendo el apartado a).

c) [0,75 puntos] Demuestra que $\delta \in (X_\infty)^*$ y calcula su norma.

• δ es lineal porque

$$\delta(f+g) = (f+g)(0) = f(0) + g(0) = \delta(f) + \delta(g)$$

$$\delta(\alpha f) = (\alpha f)(0) = \alpha f(0) = \alpha \delta(f), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall f, g \in X.$$

• δ es acotado en $X_\infty = (X, \|\cdot\|_\infty)$ porque

$$|\delta(f)| = |f(0)| \leq \sup\{|f(t)| : t \in [0,1]\} = \|f\|_\infty \quad \forall f \in X. \quad (*)$$

• Como consecuencia de los 2 puntos anteriores, $\delta \in (X_\infty)^*$. Vamos a calcular su norma: $\|\delta\|_{X_\infty^*} = \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} |\delta(f)|$.

Empezamos observando que (*) implica: $\|\delta\|_{X_\infty^*} \leq \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} \|f\|_\infty = 1$.

Para ver que $\|\delta\|_{X_\infty^*} = \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} |\delta(f)|$ es 1, basta ver que existe $f \in X$ con

$\|f\|_\infty \leq 1$ tal que $|\delta(f)| = 1$. Para ello, basta elegir la función $f(t) = 1$ que verifica $\|f\|_\infty = 1$ y $\delta(f) = f(0) = 1$.

d) [0,75 puntos] ¿Es δ continuo respecto a $\|\cdot\|_1$? Justifica tu respuesta.

No, no lo es. En efecto, si consideramos la misma sucesión $\{f_n\}$ del apartado a), tendremos $\|f_n\|_1 \rightarrow 0$ mientras que $\delta(f_n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, y en consecuencia no puede existir una constante $M \geq 0$ tal que $|\delta(f)| \leq M \|f\|_1, \quad \forall f \in X$, es decir, δ no es continuo en X_1 .

2. [3 puntos] Sean $S : c_0 \rightarrow c_0$ y $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ aplicaciones lineales y supongamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} [Sx](k)y(k) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)[Ty](k), \quad \forall x \in c_0, \forall y \in \ell^1. \quad (**)$$

Demuestra que S y T son continuos.

• S es continuo.

Dado $n \in \mathbb{N}$, consideramos $y \in \ell^1$ definida mediante

$$y(k) := \begin{cases} 1 & \text{si } k=n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases}.$$

La identidad $(**)$ con $y=y_0$ queda entonces

$$\begin{aligned} [Sx](n) &= \sum_{k=1}^{\infty} [Sx](k)y_0(k) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)[Ty_0](k) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \sup\{|x(k)| : k \in \mathbb{N}\} \cdot |[Ty_0](k)| \\ &= \sup\{|x(k)| : k \in \mathbb{N}\} \sum_{k=1}^{\infty} |[Ty_0](k)| \\ &= \|x\|_{c_0} \cdot \|Ty_0\|_{\ell^1}, \quad \forall x \in c_0. \end{aligned}$$

Usando la identidad $(**)$ con $y = -y_0$ también obtenemos

$$-[Sx](n) = \sum_{k=1}^{\infty} [Sx](k)(-y_0(k)) = \|x\|_{c_0} \|T(-y_0)\|_{\ell^1} = \|x\|_{c_0} \|Ty_0\|_{\ell^1}$$

y, por tanto,

$$|[Sx](n)| \leq \|x\|_{c_0} \cdot \|Ty_0\|_{\ell^1}, \quad \forall x \in c_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Luego,

$$\|Sx\|_{c_0} = \sup\{|[Sx](n)| : n \in \mathbb{N}\} \leq \|x\|_{c_0} \|Ty_0\|_{\ell^1}, \quad \forall x \in c_0$$

es decir, S es acotada (con $\|S\| \leq \|Ty_0\|_{\ell^1}$).

• T es continuo.

Sea $y \in \ell^1$ cualquiera. Entonces $Ty \in \ell^1$. Para cada $N \in \mathbb{N}$, consideramos $x_y \in c_0$ dada por

$$x_y(k) = \begin{cases} \operatorname{sgn}([Ty](k)), & 1 \leq k \leq N \\ 0, & N < k, \end{cases} \quad (\text{notese que } \|x_y\|_{c_0} \leq 1)$$

y aplicamos $(**)$ con $x=x_0$ para deducir usando que $Sx_0 \in c_0$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N |[Ty](k)| &= \sum_{k=1}^{\infty} x_y(k) [Ty](k) = \sum_{k=1}^{\infty} [Sx_y](k) y(k) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \sup \{ |[Sx_y](k)| : k \in \mathbb{N} \} |y(k)| = \|Sx_y\|_{c_0} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} |y(k)| = \|Sx_y\|_{c_0} \|y\|_{\ell^1} \\ (S \text{ continua}) &\leq \|S\| \cdot \|x_y\|_{c_0} \|y\|_{\ell^1} \leq \|S\| \|y\|_{\ell^1} \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que N es cualquier natural, obtenemos

$$\|Ty\|_{\ell^1} = \sum_{k=1}^{\infty} |[Ty](k)| = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |[Ty](k)| \leq \|S\| \cdot \|y\|_{\ell^1}$$

Puesto que $y \in \ell^1$ es cualquiera, la desigualdad anterior implica que T es acotada (con $\|T\| \leq \|S\|$).

3. Sean $1 < p < \infty$ ($p' = p/(p-1)$), $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^N$ un subconjunto medible y $T : L^{p'}(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)^*$ definida mediante

$$\langle Tu, f \rangle = \int_{\Omega} u f, \quad \forall u \in L^{p'}(\Omega), \forall f \in L^p(\Omega).$$

a) [1 punto] Prueba que $\|Tu\|_{L^p(\Omega)^*} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}$ y que T es inyectivo.

Sea $u \in L^{p'}(\Omega)$. Si $u=0$ es trivial que $\|Tu\|_{L^p(\Omega)^*} = 0 = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}$. En el caso $u \neq 0$ observemos

$$\begin{aligned} \|Tu\|_{L^p(\Omega)^*} &= \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq 1} |\langle Tu, f \rangle| = \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq 1} \left| \int_{\Omega} u f \right| \leq \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq 1} \int_{\Omega} |u f| \\ (\text{Hölder}) &\leq \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq 1} \|u\|_{L^{p'}(\Omega)} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)} \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq 1} \|f\|_{L^p(\Omega)} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)} \end{aligned}$$

De otra parte, si

$$f_0 = u |u|^{p-2}$$

es fácil ver que $0 \neq f_0 \in L^p(\Omega)$ (puesto que $\|f_0\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |f_0|^p = \int_{\Omega} (|u|^{p-1})^p = \int_{\Omega} |u|^{p'} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} \in (0, \infty)$ ya que $p(p'-1) = p\left(\frac{p}{p-1} - 1\right) = p \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1} = p'$)

y, por tanto,

$$\|Tu\|_{L^p(\Omega)^*} = \sup_{\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq 1} |\langle Tu, f \rangle| \geq \langle Tu, \frac{f_0}{\|f_0\|_{L^p(\Omega)}} \rangle = \int_{\Omega} \frac{|u|^{p'}}{\|u\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'/p}} = \frac{\|u\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'}}{\|u\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'/p}} = \|u\|_{L^{p'}(\Omega)}.$$

En consecuencia, hemos demostrado que $\|Tu\|_{(L^p(\Omega))^*} = \|u\|_{L^p(\Omega)}$ y

T es una isometría.

Finalmente, toda isometría es inyectiva ya que

$$Tu = Tv \Rightarrow T(u-v) = 0 \Rightarrow \|u-v\| = \|T(u-v)\| = 0 \Rightarrow u = v.$$

b) [1 punto] Usando que $L^p(\Omega)$ es reflexivo, prueba que $T(L^p(\Omega)) = L^p(\Omega)^*$.

En el apartado a) hemos visto que $T: L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)^*$ es una isometría. Dado que $L^p(\Omega)$ es completo, entonces $T(L^p(\Omega))$ es completo en $L^p(\Omega)^*$. Por tanto, $T(L^p(\Omega))$ es cerrado en $L^p(\Omega)^*$. Para ver que $T(L^p(\Omega)) = L^p(\Omega)^*$ bastará entonces con ver que $T(L^p(\Omega))$ es denso en $L^p(\Omega)^*$. Para ello, usaremos una consecuencia del teorema de Hahn-Banach para ver que un conjunto es denso:

"Si $\psi \in (L^p(\Omega)^*)^*$ verifica $\langle \psi, \varphi \rangle = 0, \forall \varphi \in L^p(\Omega)^* \Rightarrow \psi = 0$ "

En efecto, como $L^p(\Omega)$ es reflexivo, $L^p(\Omega)^{**} = J(L^p(\Omega))$ y así $\forall \psi \in L^p(\Omega)^{**}$ existe $f \in L^p(\Omega)$ tal que $\psi = J(f)$.

De otra parte, por b), para cada $\varphi \in L^p(\Omega)^*$ existe una única $u \in L^p(\Omega)$ tal que $Tu = \varphi$. Por tanto,

$$0 = \langle \psi, \varphi \rangle = \langle J(f), \varphi \rangle = \langle \varphi, f \rangle = \langle Tu, f \rangle = \int u f, \quad \forall u \in L^p(\Omega).$$

Pero entonces, observando que

$$f \in L^p(\Omega) \Rightarrow \|f\|^{p-2} \in L^p(\Omega),$$

podemos tomar $u = \|f\|^{p-2}$ para deducir:

$$0 = \int \|f\|^p$$

es decir, $\|f\|_{L^p(\Omega)} = 0$ o equivalentemente $f = 0$ y así $\psi = J(f) = J(0) = 0$.

Si para $\Omega = (0, 1)$, consideramos la sucesión de funciones $\{g_n\}$ definidas mediante $g_n(x) = n^{1/p} e^{-nx}$, para todo $x \in (0, 1)$,

c) [0,5 puntos] prueba que $\{g_n\} \rightarrow 0$ a.e. y que $\{g_n\}$ es acotada en $L^p(\Omega)$.

Como la exponencial "corre" más que la potencial:

$$g_n(x) = \frac{n^{1/p}}{e^{nx}} \longrightarrow 0, \quad \forall x \in (0, 1)$$

y en particular, hay convergencia a.e.

Para ver que $\{g_n\}$ es acotada en $L^p(\Omega)$, calculo

$$\begin{aligned} \|g_n\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_{\Omega} |g_n|^p = \int_0^1 (n^{1/p} e^{-nx})^p dx \\ &= \int_0^1 n e^{-np x} dx = n \left[\frac{e^{-np x}}{-np} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{p} (1 - e^{-np}) \leq \frac{1}{p}; \end{aligned}$$

es decir, $g_n \in B_{L^p}^p(0, \frac{1}{p})$ y $\{g_n\}$ es acotada.

d) [0,5 puntos] Demuestra que $\{g_n\} \not\rightarrow 0$ en $L^p(\Omega)$ (fuertemente).

Como hemos visto en el apartado c)

$$\|g_n\|_{L^p(\Omega)} = \left[\frac{1}{p} (1 - e^{-np}) \right]^{1/p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p^{1/p}}$$

lo cual implica que $\|g_n\|_{L^p(\Omega)} \not\rightarrow 0$, o sea que $\{g_n\} \not\rightarrow 0$ en $L^p(\Omega)$.

e) [1 punto] Usando que $C_c(0, 1)$ es denso en $L^{p'}(\Omega)$, prueba que $\{g_n\} \rightarrow 0$ en la topología débil $\sigma(L^p(\Omega), L^{p'}(\Omega))$.

Observemos que por el teorema de convergencia dominada

$$\int_0^1 g_n(x) \varphi(x) dx = \int_0^1 n^{1/p} e^{-nx} \varphi(x) dx \longrightarrow 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c(0, 1).$$

Usando que $C_c(0,1)$ es denso en $L^{p'}(\Omega)$ ($p' = \frac{p}{p-1} \in (1, \infty)$), dados $\varepsilon > 0$ y $u \in L^{p'}(\Omega)$, existe $\varphi \in C_c(0,1)$ tal que $\|\varphi - u\|_{L^{p'}(\Omega)} < \varepsilon$ y así por Hölder

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 g_n(x) u(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^1 g_n(x) [u(x) - \varphi(x)] dx \right| + \left| \int_0^1 g_n(x) \varphi(x) dx \right| \leq \|g_n\|_{L^p(\Omega)} \|u - \varphi\|_{L^{p'}(\Omega)} + \left| \int_0^1 g_n(x) \varphi(x) dx \right| \\ &< \left(\frac{1 - e^{-n}}{p} \right)^{1/p} \varepsilon + \left| \int_0^1 g_n(x) \varphi(x) dx \right| \end{aligned}$$

de donde,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 g_n(x) u(x) dx \right| \leq \frac{1}{p^{1/p}} \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \forall u \in L^{p'}(\Omega);$$

es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 g_n(x) u(x) dx \right| = 0 \quad \forall u \in L^{p'}(\Omega).$$

Por los apartados a) y b), T es una isometría sobreyectiva de $L^p(\Omega)$ en $L^p(\Omega)^*$ y así la convergencia anterior equivale a

$$\langle \phi, g_{\sigma(n)} \rangle \rightarrow 0, \quad \forall \phi \in (L^p(\Omega))^*$$

es decir,

$$\{g_{\sigma(n)}\} \xrightarrow{\sigma(L^p(L))} 0.$$